UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
TECNOLOGIA EM CIÊNCIAS DE DADOS

PROJETO APLICADO I

PROFESSOR: FELIPE ALBINO DOS SANTOS

GRUPO:

EULLER NOGUEIRA – 10416092 – 10416092@mackenzista.com.br
VANESSA CORDEIRO – 10415118 – 10415118@mackenzista.com.br

São Paulo
2024

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS
    a. INFORMAÇÕES DO DATASET
    b. METADADOS
2. OBJETIVO E METAS
3. GITHUB
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
5. PROPOSTA ANALÍTICA
6. METADADOS
7. RESULTADOS ANÁLITICOS
8. ESBOÇO DO STORYTELLING

1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A base de dados consiste em indicadores de fluxo de ingressantes de cursos de graduação produzidos a partir das informações coletadas pelo Censo da Educação Superior, tendo como forma de análise o acompanhamento longitudinal em uma trajetória cronológica dos estudantes quando ingressam em um curso de graduação até a sua saída, seja por meio da conclusão ou da desistência do curso.

Fonte dos dados: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior

a. INFORMAÇÕES DO DATASET

Colunas: 31 colunas

Linhas: 204695 linhas

b. METADADOS

	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
1	CO_IES	Código único de identificação da instituição de educação superior em que o curso está localizado no último ano de análise.	Num	8	
2	NO_IES	Nome da instituição de educação superior em que o curso está localizado no último ano de análise.	Char	200	
3	TP_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA	Código da categoria Administrativa da IES no último ano de análise.	Num	1	1. Pública Federal 2. Pública Estadual 3. Pública Municipal 4. Privada com fins lucrativos 5. Privada sem fins lucrativos 7. Especial
4	TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA	Código da organização acadêmica no último ano de análise.	Num	1	1. Universidade 2. Centro Universitário 3. Faculdade 4. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 5. Centro Federal de Educação Tecnológica
5	CO_CURSO	Código único de identificação do curso gerado pelo E-MEC, com a informação do último ano de análise.	Num	8	

6	NO_CURSO	Nome do curso com a informação do último ano de análise.	Num	200	
7	CO_REGIAO	Código da Região Geográfica do local de oferta do curso gerado pelo E-MEC no último ano de análise.	Num	1	1. Região Norte 2. Região Nordeste 3. Região Sudeste 4. Região Sul 5. Região Centro-Oeste
8	CO_UF	Código da Unidade da Federação do local de oferta do curso gerado pelo E-MEC no último ano de análise.	Num	2	
9	CO_MUNICIPIO	Código do município do local de oferta do curso gerado pelo E-MEC no último ano de análise.	Num	7	
10	TP_GRAU_ACADEMICO	Código do grau acadêmico conferido ao diplomado pelo curso no último ano de análise.	Num	1	1. Bacharelado 2. Licenciatura 3. Tecnológico
11	TP_MODALIDADE_ENSINO	Código da modalidade de ensino do curso no último ano de análise.	Num	1	1. Presencial 2. Curso a distância
12	CO_CINE_AREA_GERAL	Código da área geral conforme adaptação da Classificação Internacional Normalizada da Educação Cine/Unesco	Num	1	
13	NO_CINE_AREA_GERAL	Nome da área geral conforme adaptação da Classificação Internacional Normalizada da Educação Cine/Unesco	Char	120	
14	CO_CINE_ROTULO	Código de identificação do curso, conforme adaptação da Classificação Internacional Normalizada da Educação Cine/Unesco	Num	7	
15	NO_CINE_ROTULO	Nome de identificação do curso, conforme adaptação da Classificação Internacional Normalizada da Educação Cine/Unesco	Char	120	
16	NU_ANO_INGRESSO	Ano de ingresso do aluno no curso.	Num	4	
17	NU_ANO_REFERENCIA	Ano de referência do vínculo do ingressante.	Num	4	
18	NU_PRAZO_INTEGRALIZAÇÃO	Prazo mínimo de integralização de curso de graduação em número de anos	Num	2	
19	NU_ANO_INTEGRALIZACAO	Ano previsto de integralização do aluno ao curso.	Num	4	
20	NU_PRAZO_ACOMPANHAMENTO	Prazo máximo de integralização de curso de graduação em número de anos	Num	2	
21	NU_ANO_MAXIMO_ACOMPANHAMENTO	Ano máximo de acompanhamento da situação de vínculo do aluno.	Num	4	
22	QT_INGRESSANTE	Número de ingressantes do curso no ano de ingresso da *coorte.*	Num	8	

23	QT _PERMANENCIA	Número de estudantes que permaneceram no curso de graduação no ano de referência da análise	Num	8	
24	QT _CONCLUINTE	Número de estudantes que concluíram o curso de graduação no ano de referência da análise	Num	8	
25	QT _DESISTENCIA	Número de estudantes que desistiram do curso de graduação no ano de referência da análise	Num	8	
26	QT _FALECIDO	Número de estudantes que faleceram no ano de referência da análise	Num	8	
27	TAP	Taxa de Permanência	Num	5	Percentual de ingressantes que estão com vínculo ativo no curso no ano de referência
28	TCA	Taxa de Conclusão Acumulada	Num	5	Percentual de ingressantes que concluíram o curso até o ano de referência
29	TDA	Taxa de Desistência Acumulada	Num	5	Percentual de ingressantes que desistiram do curso até o ano de referência
30	TCAN	Taxa de Conclusão Anual	Num	5	Percentual de ingressantes que concluíram o curso no ano de referência
31	TADA	Taxa de Desistência Anual	Num	5	Percentual de ingressantes que desistiram do curso no ano de referência

2. OBJETIVO E METAS

O objetivo do projeto é realizar uma análise a fim de identificar os cursos mais procurados, com maior retenção e taxa de conclusão na Universidade de São Paulo (USP), a fim de fornecer à instituição insights preditivos para a alocação eficiente de recursos nos cursos que tiverem maior retorno. Isso será alcançado através da coleta, limpeza e preparação dos dados pertinentes, seguida de uma análise exploratória para compreender a distribuição e correlações entre as variáveis relevantes, como número de ingressantes, taxa de permanência e taxa de conclusão.

O dataset utilizado foi coletado do repositório dados.gov.br, dado do INEP acerca dos indicadores de fluxo da educação superior tendo como base o período de 2016 a 2022.

3. GITHUB

Link para o repositório no Github: https://github.com/vanessacordeiro/projeto-aplicado-I-mackenzie/

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

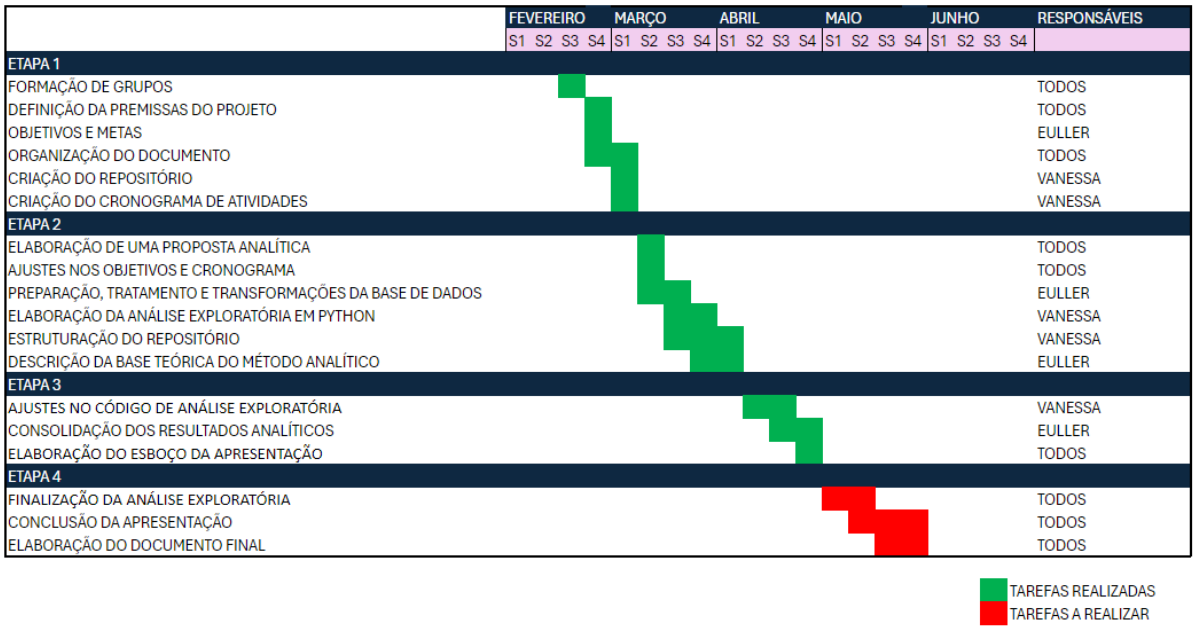


Figura 1 - Cronograma de atividades.

5. PROPOSTA ANALÍTICA

Proposta Analítica de Indicadores de Fluxo da Educação Superior na Universidade de São Paulo (USP)

O INEP: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil, responsável por desenvolver e coordenar estudos, pesquisas e avaliações educacionais no país.

O DATASET: A base de dados que estamos utilizando contém indicadores de fluxo da educação superior, os quais são produzidos a partir das informações coletadas

pelo Censo da Educação Superior. Esses indicadores analisam o acompanhamento dos estudantes desde o ingresso em um curso de graduação até a sua saída, seja por conclusão ou desistência do curso.

Esses indicadores são importantes para avaliar a eficiência dos cursos de graduação, auxiliando na criação de parâmetros de controle de eficiência, na qualificação da oferta e demanda desses cursos e subsidiando discussões sobre a eficácia do sistema de ensino superior, especialmente em relação à capacidade de formação de profissionais.

OBJETIVO: Realizar uma análise a fim de identificar os cursos mais procurados, com maior retenção e taxa de conclusão na Universidade de São Paulo (USP), visando fornecer à instituição insights preditivos para a alocação eficiente de recursos nos cursos que tiverem maior retorno.

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS DATASET:**

TIPO DE ARQUIVO: Está sendo utilizada uma base em formato xlsx, importada via Python usando a biblioteca “Pandas” para ser utilizado em um script de notebook Jupyter.

```
# Carregar a base inteira, pulando as primeiras 6 linhas
dados = pd.read_excel("/indicadores_fluxo_es_2016-2022/Dataset Projeto Dados 2016 - 2022.xlsx", skiprows=6)
```

Figura 2 – Leitura da base.

ORIGEM DOS DADOS: Os "Indicadores de fluxo de ingressantes de cursos de graduação" são dados coletados pelo Censo da Educação Superior, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

PROPRIETÁRIO DOS DADOS: O Ministério da Educação (MEC) é o órgão responsável pela supervisão e coordenação das políticas educacionais no Brasil. Como tal, o MEC é o proprietário dos dados educacionais coletados e mantidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), incluindo os dados do Censo da Educação Superior.

6. METADADOS

LINHAS E COLUNAS: O número de linhas representa a quantidade de registros ou observações em nossa base de dados e número de colunas indica o número de variáveis ou atributos disponíveis para cada registro. No recorte da base que estamos utilizando, temos um total de 1393 linhas e 31 colunas.

```
[3]: # Filtrar apenas os dados da Universidade de São Paulo (USP)
dados_usp = dados[dados['Nome da Instituição'] == "UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO"]

# Remover duplicatas considerando todas as colunas especificadas
dados_usp_sem_duplicatas = dados_usp.drop_duplicates(subset=['Nome da Instituição', 'Ano de Ingresso', 'Nome do Curso de Graduação', 'Ano de Referência',

[4]: print(dados_usp_sem_duplicatas.shape)

(1391, 31)
```

Figura 3

TIPOS DE DADOS: Os tipos de dados presentes em nossa base de dados podem incluir:

- Numéricos: como números inteiros ou decimais, representando quantidades como o número de ingressantes, permanência no curso, conclusões, etc.
- Categóricos: representando categorias como nome da Instituição, nome do curso de graduação, etc.

Para a nossa importação inicial e primeira análise, utilizamos 8 colunas específicas da base de dados que contém os dados apresentados abaixo:

```
# Selecionar apenas as colunas necessárias após remover as duplicatas de 'Ano de Ingresso'
colunas_selecionadas = ["Nome da Instituição", "Nome do Curso de Graduação",
                        "Ano de Ingresso", "Ano de Referência",
                        "Quantidade de Ingressantes no Curso",
                        "Quantidade de Permanência no Curso no ano de referência",
                        "Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência",
                        "Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência"]
```

Figura 4

```
dados_usp_selecionados.head(5)
```

[7]:

	Nome da Instituição	Nome do Curso de Graduação	Ano de Ingresso	Ano de Referência	Quantidade de Ingressantes no Curso	Quantidade de Permanência no Curso no ano de referência	Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência	Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência
14975	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	DIREITO	2016	2016	456	450	1	5
14976	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	DIREITO	2016	2017	456	443	0	7
14977	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	DIREITO	2016	2018	456	433	0	10
14978	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	DIREITO	2016	2019	456	415	7	11
14979	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	DIREITO	2016	2020	456	143	262	10

Figura 5

Nome da Instituição:

Tipo: Categórico (caracteres)

Descrição: Nome da instituição de ensino, representado por texto.

Nome do Curso de Graduação:

Tipo: Categórico (caracteres)

Descrição: Nome do curso de graduação, representado por texto.

Ano de Ingresso:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Ano em que o estudante ingressou no curso.

Ano de Referência:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Ano de referência dos dados.

Quantidade de Ingressantes no Curso:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Número de estudantes que ingressaram no curso no ano de referência.

Quantidade de Permanência no Curso no ano de referência:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Número de estudantes que permaneceram no curso até o ano de referência.

Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Número de estudantes que concluíram o curso até o ano de referência.

Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência:

Tipo: Numérico (inteiro)

Descrição: Número de estudantes que desistiram do curso até o ano de referência.

MEDIDAS DE POSIÇÃO E DISPERSÃO: As medidas de posição fornecem informações sobre a localização central dos dados e incluem:

Média: o valor médio de uma variável numérica.

Mediana: o valor do meio quando os dados são ordenados.

EXEMPLO: Uma consulta na nossa base referente as médias e medianas dos desistentes no curso de DIREITO:

```
#CALCULANDO MÉDIA E MEDIANA DOS DESISTENTES NO CURSO DE DIREITO
media_desistentes_direito <- mean(dados_direito$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`, na.rm = TRUE)
mediana_desistentes_direito <- median(dados_direito$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`, na.rm = TRUE)

cat("Média de Desistentes no Curso de Direito:", media_desistentes_direito, "\n")
cat("Mediana de Desistentes no Curso de Direito:", mediana_desistentes_direito, "\n")
```

Figura 6

```
> cat("Média de Desistentes no Curso de Direito:", media_desistentes_direito, "\n")
Média de Desistentes no Curso de Direito: 4.5
> cat("Mediana de Desistentes no Curso de Direito:", mediana_desistentes_direito, "\n")
Mediana de Desistentes no Curso de Direito: 3.5
>
```

Figura 7

As medidas de dispersão indicam o quão espalhados estão os dados e incluem:

- **Desvio padrão:** uma medida da dispersão dos valores em relação à média.

EXEMPLO:

```
#CALCULANDO O DESVIO PADRÃO DOS DESISTENTES NO CURSO DE DIREITO
desvio_padrao_desistentes_direito <- sd(dados_direito$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`, na.rm = TRUE)

print("Desvio padrão da quantidade de desistentes no curso de Direito:")
print(desvio_padrao_desistentes_direito)
```

Figura 8

```
> print("Desvio padrão da quantidade de desistentes no curso de Direito:")
[1] "Desvio padrão da quantidade de desistentes no curso de Direito:"
> print(desvio_padrao_desistentes_direito)
[1] 3.995189
>
```

Figura 9

- **Intervalo:** a diferença entre o maior e o menor valor.

EXEMPLO:

```
#CALCULANDO O INTERVALO DA QUANTIDADE DE DESISTENTES DO CURSO DE DIREITO
intervalo_desistentes_direito <- range(dados_direito$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`, na.rm = TRUE)

print("Intervalo da quantidade de desistentes no curso de Direito:")
print(intervalo_desistentes_direito)
```

Figura 10

TAXAS DE RETENÇÃO: O cálculo da taxa de retenção é uma etapa importante na análise dos indicadores de fluxo da educação superior. Nesse trecho, estamos calculando a taxa de retenção utilizando dados específicos de cada curso e ano de referência. A taxa de retenção é obtida somando a taxa de permanência no curso à taxa de conclusão, proporcionando uma visão abrangente do quanto os estudantes estão sendo retidos (Não desistentes) no curso ao longo do tempo.

```r
##CALCULANDO A TAXA DE RETENÇÃO


dados_usp$`Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência` <- as.numeric(dados_usp$`Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência`)
dados_usp$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência` <- as.numeric(dados_usp$`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`)

dados_usp_selecionados <- dados_usp[, c("Nome do Curso de Graduação",
                                         "Ano de Referência",
                                         "Quantidade de Ingressantes no Curso",
                                         "Quantidade de Permanência no Curso no ano de referência",
                                         "Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência",
                                         "Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência")]


# Calcular as taxas de permanência, desistência e conclusão por curso e ano de referência
taxas <- dados_usp_selecionados %>%
  group_by(`Nome do Curso de Graduação`, `Ano de Referência`) %>%
  summarise(
    Taxa_Permanencia = sum(`Quantidade de Permanência no Curso no ano de referência`) / sum(`Quantidade de Ingressantes no Curso`) * 100,
    Taxa_Desistencia = sum(`Quantidade de Desistência no Curso no ano de referência`) / sum(`Quantidade de Ingressantes no Curso`) * 100,
    Taxa_Conclusao = sum(`Quantidade de Concluintes no Curso no ano de referência`) / sum(`Quantidade de Ingressantes no Curso`) * 100
  ) %>%
  mutate(
    Taxa_Retencao = Taxa_Permanencia + Taxa_Conclusao
  )

View(taxas)
```

Figura 11

Filter

	Nome do Curso de Graduação	Ano de Referência	Taxa_Permanencia	Taxa_Desistencia	Taxa_Conclusao	Taxa_Retencao
1	ADMINISTRAÇÃO	2016	97.910448	2.0895522	0.0000000	97.910448
2	ADMINISTRAÇÃO	2017	92.238806	5.6716418	0.0000000	92.238806
3	ADMINISTRAÇÃO	2018	88.059701	4.1791045	0.0000000	88.059701
4	ADMINISTRAÇÃO	2019	72.537313	1.1940299	14.3283582	86.865672
5	ADMINISTRAÇÃO	2020	39.402985	0.8955224	32.2388060	71.641791
6	ADMINISTRAÇÃO	2021	14.328358	1.1940299	23.8805970	38.208955
7	ADMINISTRAÇÃO	2022	3.582090	1.4925373	9.2537313	12.835821
8	ARQUITETURA E URBANISMO	2016	99.019608	0.9803922	0.0000000	99.019608
9	ARQUITETURA E URBANISMO	2017	98.039216	0.9803922	0.0000000	98.039216
10	ARQUITETURA E URBANISMO	2018	96.078431	1.9607843	0.0000000	96.078431
11	ARQUITETURA E URBANISMO	2019	94.607843	1.4705882	0.0000000	94.607843
12	ARQUITETURA E URBANISMO	2020	87.254902	0.9803922	6.3725490	93.627451
13	ARQUITETURA E URBANISMO	2021	58.823529	0.0000000	28.4313725	87.254902
14	ARQUITETURA E URBANISMO	2022	23.039216	0.9803922	34.8039216	57.843137
15	ARTES CÊNICAS	2016	100.000000	0.0000000	0.0000000	100.000000
16	ARTES CÊNICAS	2017	100.000000	0.0000000	0.0000000	100.000000
17	ARTES CÊNICAS	2018	100.000000	0.0000000	0.0000000	100.000000
18	ARTES CÊNICAS	2019	75.000000	12.5000000	12.5000000	87.500000
19	ARTES CÊNICAS	2020	50.000000	0.0000000	25.0000000	75.000000
20	ARTES CÊNICAS	2021	25.000000	0.0000000	25.0000000	50.000000

Figura 12

Nesta etapa tivemos foco em explorar melhor os metadados do dataset "Indicadores de Fluxo da Educação Superior", fornecidos pelo INEP, o recorte da base a ser utilizado, a origem e propriedade dos dados.

7. RESULTADOS ANÁLITICOS

Conhecendo a base de dados e já tendo realizado a limpeza e o tratamento dos dados (remoção de duplicadas, conversão dos campos para tipagens mais adequadas, remoção de campos nulos, etc), chegamos as seguintes conclusões:

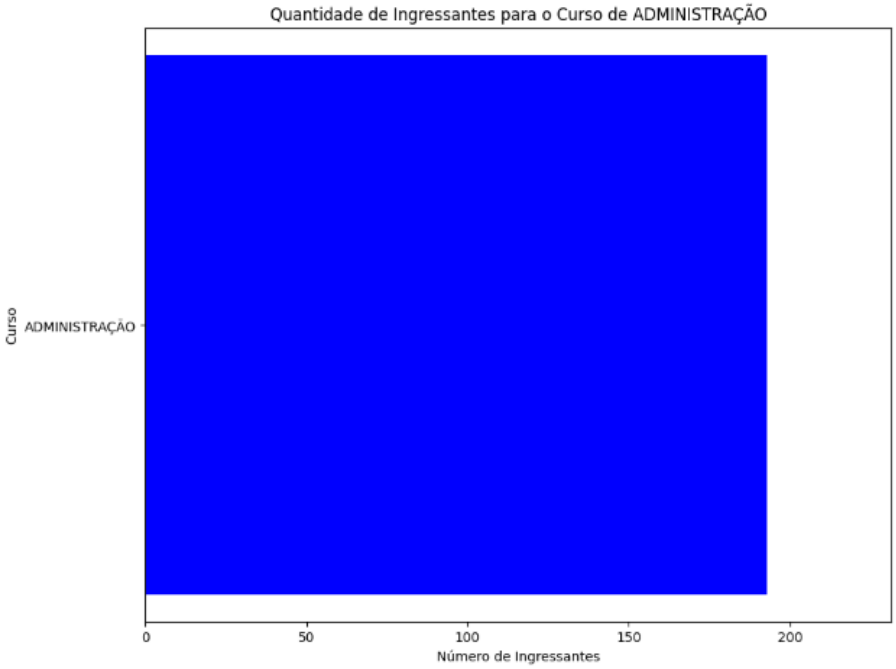
- **Quantidade de ingressantes por cursos:**

```
Nome do Curso de Graduação
ADMINISTRAÇÃO                                                    335
ARQUITETURA E URBANISMO                                          204
ARTES CÊNICAS                                                      8
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL             6
ARTES VISUAIS COM HABILITAÇÃO EM GRAVURA                          10
ASTRONOMIA                                                        20
BIBLIOTECONOMIA                                                   38
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO                           23
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                             51
CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                 49
CIÊNCIAS ATUARIAIS                                                52
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS                                              206
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS                                               37
CIÊNCIAS CONTÁBEIS                                               204
CIÊNCIAS DA NATUREZA                                              96
```

Figura 13

```
SUPERIOR DO AUDIOVISUAL                                           30
TERAPIA OCUPACIONAL                                               46
TURISMO                                                           26
TÉXTIL E MODA                                                     57
ZOOTECNIA                                                         40
Name: Quantidade de Ingressantes no Curso, dtype: int64
```

[11]: Curso: ADMINISTRAÇAO

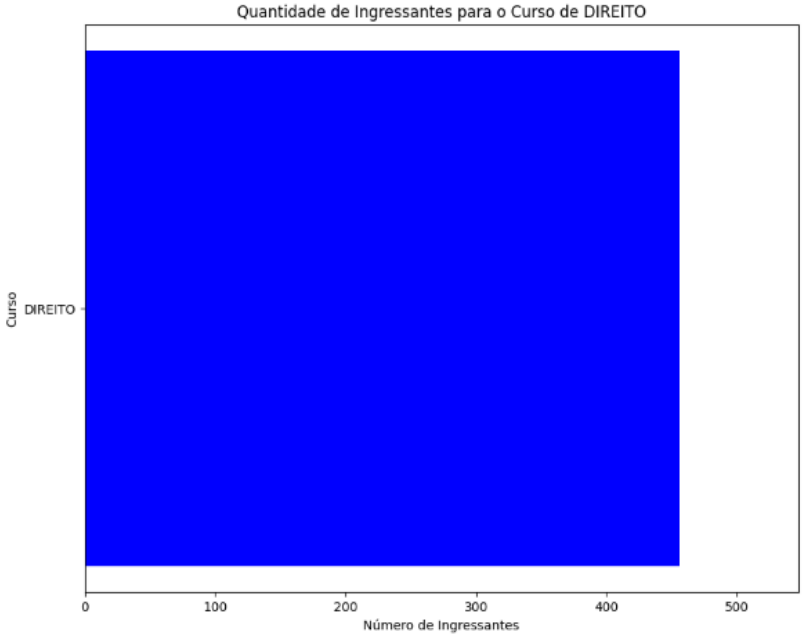



```
<Figure size 1000x800 with 0 Axes>
```

Figura 14

```
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                                    196
SUPERIOR DO AUDIOVISUAL                                    30
TERAPIA OCUPACIONAL                                        46
TURISMO                                                    26
TÊXTIL E MODA                                              57
ZOOTECNIA                                                  40
Name: Quantidade de Ingressantes no Curso, dtype: int64
```

[11]: Curso: DIREITO




```
<Figure size 1000x800 with 0 Axes>
```

Figura 15

- **Quantidade de conclusões de cada curso de 2016 a 2022:**

```
Quantidade total de conclusões de cada curso de 2016 a 2022:
Nome do Curso de Graduação
ADMINISTRAÇÃO                                                    267
ARQUITETURA E URBANISMO                                          142
ARTES CÊNICAS                                                      6
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL             5
ARTES VISUAIS COM HABILITAÇÃO EM GRAVURA                           7
ASTRONOMIA                                                         9
BIBLIOTECONOMIA                                                   16
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO                           16
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                             35
CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                 24
CIÊNCIAS ATUARIAIS                                                26
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS                                              129
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS                                               29
CIÊNCIAS CONTÁBEIS                                               127
CIÊNCIAS DA NATUREZA                                              13
CIÊNCIAS ECONÔMICAS                                              180
CIÊNCIAS EXATAS COM HABILITAÇÃO EM FÍSICA                          3
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOMOLECULARES                                 16
CIÊNCIAS MOLECULARES                                              17
CIÊNCIAS SOCIAIS                                                 116
CIêNCIAS BIOLóGICAS - ÊNFASE EM BIOLOGIA AMBIENTAL                 8
CIêNCIAS BIOLóGICAS - ÊNFASE EM BIOLOGIA EVOLUTIVA                 9
CIêNCIAS BIOLóGICAS - ÊNFASE EM BIOLOGIA MOLECULAR E TECNOLóGICA  17
CIêNCIAS DE COMPUTAçÃO                                            78
CIêNCIAS DOS ALIMENTOS                                            28
CIêNCIAS EXATAS COM HABILITAçÃO EM MATEMáTICA                      1
```

Figura 16

- **Porcentagem de concluintes em relação ao total de ingressantes para cada curso de graduação:**

```
Total de ingressantes em cada curso de graduação:
Nome do Curso de Graduação
ADMINISTRAÇÃO                                                    335
ARQUITETURA E URBANISMO                                          204
ARTES CÊNICAS                                                      8
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL             6
ARTES VISUAIS COM HABILITAÇÃO EM GRAVURA                          10
ASTRONOMIA                                                        20
BIBLIOTECONOMIA                                                   38
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO                           23
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                             51
CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                 49
CIÊNCIAS ATUARIAIS                                                52
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS                                              206
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS                                               37
CIÊNCIAS CONTÁBEIS                                               204
CIÊNCIAS DA NATUREZA                                              96
```

Figura 17

```
Total de concluintes em cada curso de graduação:
Nome do Curso de Graduação
ADMINISTRAÇÃO                                                    267
ARQUITETURA E URBANISMO                                          142
ARTES CÊNICAS                                                      6
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL             5
ARTES VISUAIS COM HABILITAÇÃO EM GRAVURA                           7
ASTRONOMIA                                                         9
BIBLIOTECONOMIA                                                   16
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO                           16
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                             35
CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                 24
CIÊNCIAS ATUARIAIS                                                26
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS                                              129
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS                                               29
CIÊNCIAS CONTÁBEIS                                               127
CIÊNCIAS DA NATUREZA                                              13
```

Figura 18

```
Porcentagem de concluintes em relação ao total de ingressantes para cada curso de graduação:
Nome do Curso de Graduação
ADMINISTRAÇÃO                                                    79.701493
ARQUITETURA E URBANISMO                                          69.607843
ARTES CÊNICAS                                                    75.000000
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL           83.333333
ARTES VISUAIS COM HABILITAÇÃO EM GRAVURA                         70.000000
ASTRONOMIA                                                       45.000000
BIBLIOTECONOMIA                                                  42.105263
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO                          69.565217
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                            68.627451
CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                48.979592
CIÊNCIAS ATUARIAIS                                               50.000000
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS                                              62.621359
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS                                              78.378378
CIÊNCIAS CONTÁBEIS                                               62.254902
CIÊNCIAS DA NATUREZA                                             13.541667
CIÊNCIAS ECONÔMICAS                                              72.580645
CIÊNCIAS EXATAS COM HABILITAÇÃO EM FÍSICA                        50.000000
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOMOLECULARES                                40.000000
CIÊNCIAS MOLECULARES                                             94.444444
```

Figura 19

- **Taxas de permanência, desistência e conclusão por curso e ano de referência:**

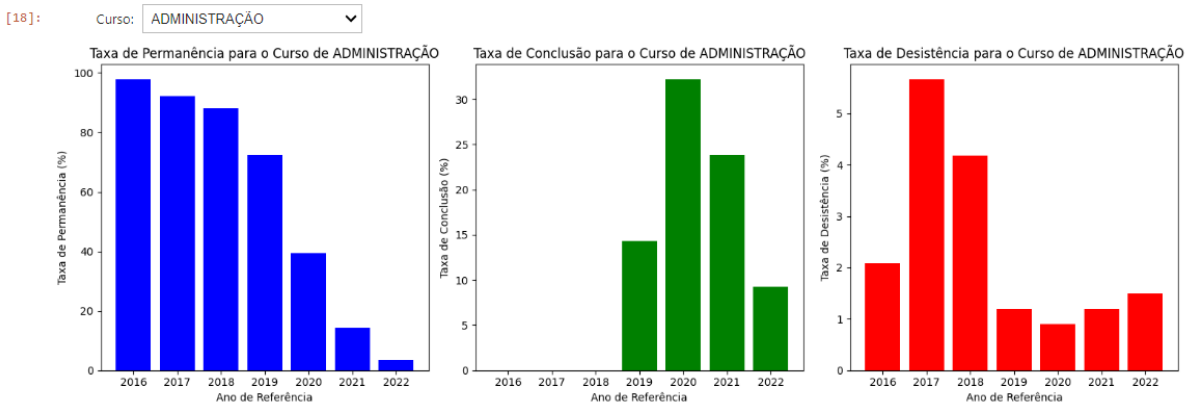


Figura 20

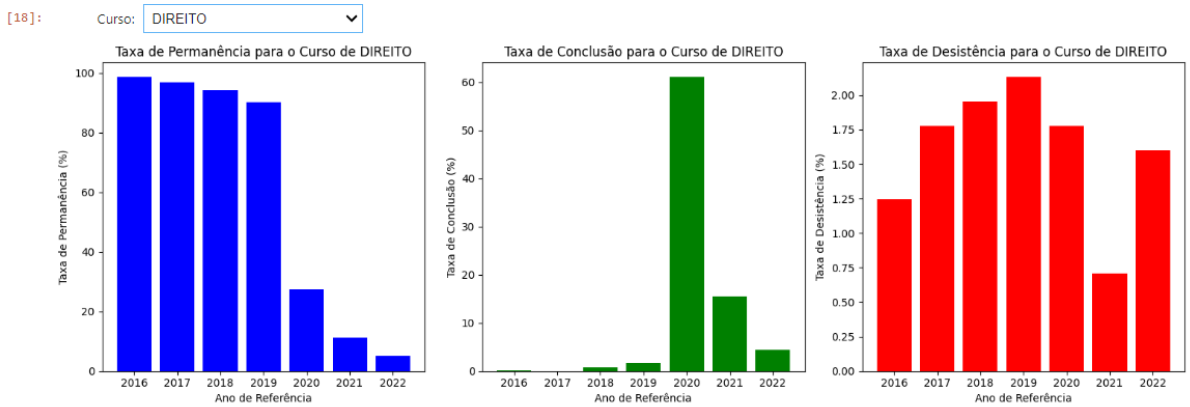


Figura 21

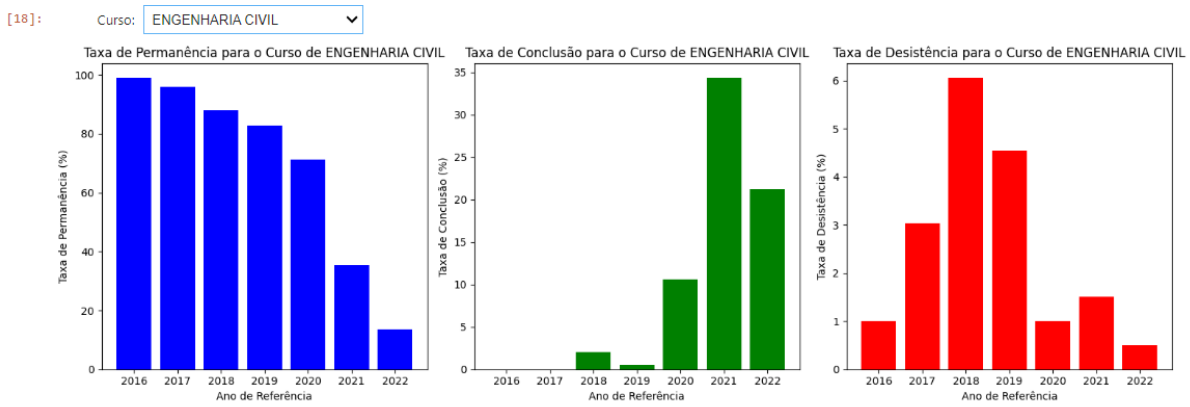


Figura 22

8. ESBOÇO DO STORYTELLING

- **Apresentação do grupo**

  Grupo é formado por 2 integrantes: Euller Nogueira e Vanessa Cordeiro.

- **Organização de estudo**

  Universidade de São Paulo (USP)

- **Área do problema**

  Educação

- **Descrição do problema**

O objetivo do projeto é realizar uma análise a fim de identificar os cursos mais procurados, com maior retenção e taxa de conclusão na Universidade de São Paulo

(USP), a fim de fornecer à instituição insights preditivos para a alocação eficiente de recursos nos cursos que tiverem maior retorno.

- **Dados disponíveis:**

Os "Indicadores de fluxo de ingressantes de cursos de graduação" são dados coletados pelo Censo da Educação Superior, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).